Parte 2: Novo Algoritmo e Teste de Mesa

Questão 6 - Implemente uma função chamada inverter-lista (vetor) que receba um array de inteiro e inverta o estado a ordem de seus elementos sem utilizar um vetor auxiliar (estrategia in-place)

a) Teste de Mesa Manuscrito: Utilize o vetor v = [10, 20, 30, 40, 50]. Preencha a tabela abaixo demonstrando o estado das variaveis a cada iteração do laço de troca:

Iteração	Início (indice)	fim (indice	temp (valor)	Estado do Vetor
Início	—	—	—	[10,20,30,40,50]
1!	0	4	50	[50,20,30,40,10]
2!	1	3	40	[50,40,30,20,10]

Parte 3: Análise de Complexidade (Notação O)

b) Justificativa Teórica: Analise o algoritmo de inversão da Questão 6 e responda:

· Quantas trocas são realizadas em um vetor de tamanho n.

Em um vetor de tamanho n, a quantidade de trocas será a metade de n (n/2). Como exemplo temos o vetor utilizado na Parte 2: [10, 20, 30, 40, 50], onde o tamanho é de 5. Portanto 5/2 = 2,5 que nos resulta em 2 trocas, devido que o indice 2 não realiza uma troca.

Parte 3: Análise de Complexidade (Notação O)

• Baseado no crescimento do numero de operações em relação ao tamanho da entrada, este algoritmo é considerado $O(1)$, $O(n)$, $O(n^2)$? Justifique sua resposta.

Ele é considerado $O(n)$.
Sendo a quantidade de trocas $(n/2)$ cresce proporcional ao tamanho do vetor (n).